

# Trabajo Práctico Integrador Estadística

**Camilo Illanes Donoso**

DNI: 96480126

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Legajo: 54116

Consignas a resolver primera entrega

**1. Haciendo uso del vocabulario técnico, identificar con relación al caso propuesto.**

## **Población y Muestra**

**Población:** Todos los alumnos de segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad INNOVA XXII con sede en Ushuaia.

**Muestra:** Los alumnos de segundo año encuestados por la Consultora.

## **Unidad Elemental**

Cada alumno de segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad INNOVA XXII que fue encuestado.

## **Variables en estudio, detallando su tipo**

- **Edad:** Cuantitativa discreta
- **Género:** Cualitativa nominal
- **Peso (kg):** Cuantitativa continua
- **Estatura (cm):** Cuantitativa continua
- **Nro. de hermanos:** Cuantitativa discreta
- **Fuma:** Cualitativa nominal dicotómica
- **Tiempo semanal de estudio (hs):** Cuantitativa discreta
- **Trabaja:** Cualitativa nominal dicotómica
- **Gastos semanales en alimentación (\$):** Cuantitativa continua
- **Cantidad de materias aprobadas:** Cuantitativa discreta
- **Satisfacción con la carrera:** Cualitativa ordinal

Las variables en este estudio son: Cualitativas y Cuantitativas

## **Cualitativas**

Expresan una cualidad o categoría, no un número con el que se pueda operar matemáticamente.

- **Nominal:** Las categorías no tienen ningún orden entre sí, son simplemente nombres o etiquetas. Por ejemplo la pregunta del género (Femenino, Masculino, Otro). No tiene sentido decir que Femenino es "mayor" o "menor" que Masculino.

- **Dicotómica:** Es un caso donde solo hay dos categorías posibles. Por ejemplo: Fuma (Sí / No), Trabaja (Sí / No).
- **Ordinal:** Las categorías sí tienen un orden natural entre ellas, pero la distancia entre una y otra no es medible. Un ejemplo es el caso de: Satisfacción donde está Muy satisfecho, Satisfecho, Insatisfecho, Muy insatisfecho. Se sabe que "Muy satisfecho" es mejor que "Satisfecho", pero no se puede cuantificar.

### Cuantitativas

Expresan una cantidad numérica con la que sí tiene sentido operar matemáticamente (sumar, promediar, etc).

- **Discreta:** Sólo puede tomar valores enteros contables, no tiene valores intermedios posibles. Por ejemplo se ve en las variables de Cantidad de materias aprobadas, edad en años cumplidos, número de hermanos.
- **Continua:** Puede tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo decimales. Generalmente se mide con algún instrumento. Se ve en las variables de peso, estatura, gastos semanales.

## **2. Construir la/s Tabla/s de Frecuencias y calcular todas las frecuencias de las siguientes variables**

### **a. Tiempo en horas semanales dedicadas al estudio. (Determinar la cantidad óptima de intervalos a utilizar)**

| Intervalo | Frec_Abs | Frec_Acum | Frec_Rel | Frec_Rel_Acum |
|-----------|----------|-----------|----------|---------------|
| [1,4)     | 3        | 3         | 0.0286   | 0.0286        |
| [4,7)     | 8        | 11        | 0.0762   | 0.1048        |
| [7,10)    | 35       | 46        | 0.3333   | 0.4381        |
| [10,13)   | 31       | 77        | 0.2952   | 0.7333        |
| [13,16)   | 18       | 95        | 0.1714   | 0.9048        |
| [16,19)   | 9        | 104       | 0.0857   | 0.9905        |
| [19,22]   | 1        | 105       | 0.0095   | 1.0000        |

**b. Nivel de satisfacción con la Carrera.**

| <b>Categoría</b> | <b>Frec_Abs</b> | <b>Frec_Acum</b> | <b>Frec_Rel</b> | <b>Frec_Rel_Acum</b> |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Muy satisfecho   | 61              | 61               | 0.5810          | 0.5810               |
| Satisfecho       | 32              | 93               | 0.3048          | 0.8857               |
| Insatisfecho     | 6               | 99               | 0.0571          | 0.9429               |
| Muy insatisfecho | 6               | 105              | 0.0571          | 1.0000               |

**c. A partir de la tabla obtenida en el punto a. realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes al cuarto intervalo en el contexto del caso planteado.**

**Cuarto intervalo de la tabla de tiempo: [10 ; 13):**

**Frecuencia absoluta: 31**

- 31 de los 105 alumnos encuestados dedican entre 10 y 12 horas semanales al estudio en su hogar, siendo este el segundo intervalo con mayor cantidad de alumnos.

**Frecuencia acumulada: 77**

- 77 alumnos dedican hasta 12 horas semanales al estudio en su hogar, lo que significa que la gran mayoría de los encuestados no supera las 12 horas de estudio semanal.

**Frecuencia relativa: 0,2952**

- El 29,52% de los alumnos encuestados dedica entre 10 y 12 horas semanales al estudio en su hogar, representando casi un tercio del total de la muestra.

**Frecuencia relativa acumulada: 0,7333**

- El 73,33% de los alumnos encuestados dedica hasta 12 horas semanales al estudio en su hogar, representando casi las tres cuartas partes de la muestra

**d. A partir de la tabla obtenida en el punto b. realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes a la categoría “Satisfecho”**

**Satisfecho:**

**Frecuencia absoluta: 32**

- 32 de los 105 alumnos encuestados de segundo año manifiestan estar satisfechos con la carrera, siendo la segunda categoría con más respuestas luego de "Muy satisfecho".

**Frecuencia acumulada: 93**

- 93 alumnos manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con la carrera, lo que refleja que la amplia mayoría de los encuestados tiene una valoración positiva de la Tecnicatura.

**Frecuencia relativa: 0,3048**

- El 30,48% de los alumnos encuestados está satisfecho con la carrera, representando aproximadamente a un tercio de los alumnos.

**Frecuencia relativa acumulada: 0,8857**

- El 88,57% de los alumnos encuestados está satisfecho o muy satisfecho con la carrera, lo que indica que la gran mayoría de los encuestados tiene una percepción positiva de la Tecnicatura Universitaria en Programación.

**3. Calcular, para las variables definidas en el punto 2, las medidas descriptivas de tendencia central, posición y dispersión, interpretando sus resultados en términos del problema planteado. (Para la variable categórica solo calcular Moda, Mediana y Cuartiles).**

**Observaciones:**

- El tiempo promedio de estudio semanal de los alumnos es de 10,40 horas, lo que indica que, en general, los estudiantes dedican alrededor de 10 horas semanales al estudio fuera del aula.
- La mediana es 10 horas, lo que significa que el 50% de los alumnos estudia hasta 10 horas semanales, mientras que el otro 50% estudia más.
- La moda es 9 horas, lo que indica que es la cantidad de horas más frecuente entre los estudiantes.
- La cercanía entre la media y la mediana sugiere que la distribución de los datos es aproximadamente simétrica.

**Medidas de posición**

- El primer cuartil (Q1) es 8 horas, lo que indica que el 25% de los alumnos estudia hasta esa cantidad de horas semanales.
- El segundo cuartil (mediana) es 10 horas.

- El tercer cuartil (Q3) es 13 horas, lo que significa que el 75% de los alumnos estudia hasta 13 horas semanales.

### Medidas de dispersión

- El valor mínimo observado es de 1 hora, mientras que el máximo es de 20 horas, lo que da un rango de 19 horas, indicando una amplia diferencia entre los estudiantes que menos y más estudian.
- El desvío estándar es de 3,6284, lo que muestra una dispersión moderada de los datos respecto a la media.
- El coeficiente de variación es de 0,3489, lo que indica que la variabilidad es moderada en relación con el promedio.

### Satisfacción con la carrera

#### Medidas descriptivas

- La moda es **Muy satisfecho**, lo que indica que esta es la categoría más frecuente entre los alumnos encuestados.
- La mediana corresponde al valor 1, que equivale a la categoría “Muy satisfecho”, lo que refleja que al menos el 50% de los alumnos presenta un nivel de satisfacción muy alto.
- En cuanto a los cuartiles, el primer cuartil (Q1) y la mediana (Q2) también corresponden a la categoría “Muy satisfecho”, mientras que el tercer cuartil (Q3) corresponde a la categoría “Satisfecho”.

#### Interpretación global

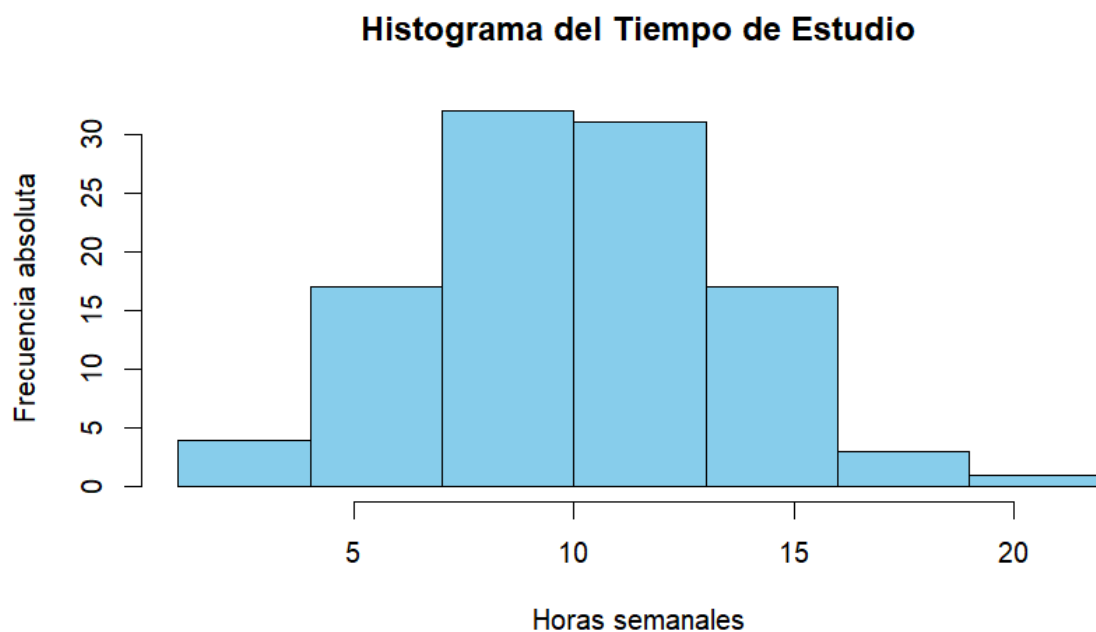
En términos generales, se observa que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel de satisfacción muy positivo con la carrera, concentrándose principalmente en las categorías “Muy satisfecho” y “Satisfecho”.

Esto indica una valoración favorable de la Tecnicatura Universitaria en Programación por parte de los alumnos encuestados.

**4. Representar gráficamente las variables definidas en el punto 2 y realizar el correspondiente análisis.**

**a. Elegir una frecuencia (Frecuencia Absoluta o Frecuencia Relativa) para la variable Tiempo en horas semanales dedicadas al estudio y construir un Histograma.**

Se eligió la frecuencia absoluta porque permite interpretar directamente la cantidad de alumnos en cada intervalo.



A partir del histograma, se observa que la mayor concentración de alumnos se encuentra aproximadamente entre 8 y 13 horas semanales de estudio, lo que indica que la mayoría dedica una cantidad moderada de tiempo al estudio fuera del aula.

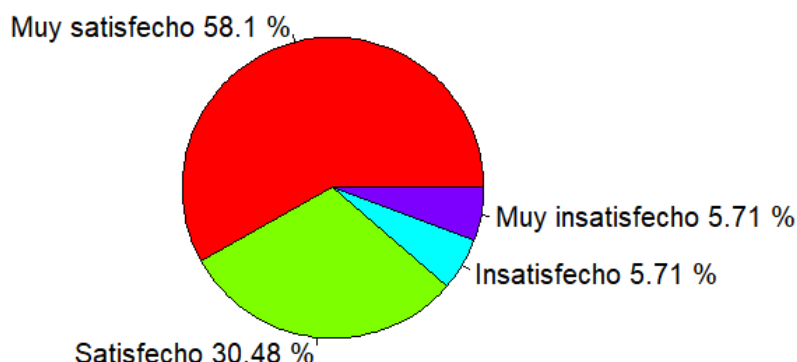
La distribución presenta una forma aproximadamente simétrica, con una leve concentración en los valores centrales, lo cual coincide con la cercanía entre la media (10,4) y la mediana (10).

Asimismo, se observa que existen pocos alumnos en los extremos (valores muy bajos o muy altos), lo que indica que son casos menos frecuentes dentro de la muestra.

En términos generales, el gráfico muestra que los hábitos de estudio de los alumnos son relativamente homogéneos, concentrándose en un rango intermedio de horas.

**b. Construir un Diagrama Circular que represente porcentualmente el Nivel de satisfacción con la carrera.**

**Nivel de Satisfacción con la Carrera**



El gráfico circular muestra que la mayor proporción de alumnos se encuentra en la categoría “Muy satisfecho”, representando el 58,1% del total.

En segundo lugar, la categoría “Satisfecho” representa el 30,48%, lo que indica que una gran parte de los estudiantes también tiene una percepción positiva de la carrera.

Por otro lado, las categorías “Insatisfecho” y “Muy insatisfecho” presentan porcentajes significativamente menores, ambos con 5,71%, lo que evidencia que los niveles de insatisfacción son bajos dentro de la muestra.

En conjunto, se observa que aproximadamente el 88,58% de los alumnos se encuentra satisfecho o muy satisfecho con la carrera, lo que refleja una valoración altamente positiva de la misma.

**c. Realizar el análisis de los gráficos obtenidos en el contexto del caso planteado.**

En base a los gráficos analizados, se observa que la mayor parte de los estudiantes concentra su tiempo de estudio en un rango intermedio, principalmente entre 8 y 13 horas semanales, lo que indica hábitos de estudio relativamente equilibrados.

Por otro lado, el gráfico de satisfacción muestra que la gran mayoría de los alumnos se encuentra “Muy satisfecho” o “Satisfecho” con la carrera, representando aproximadamente el 88,58% del total.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que los estudiantes no solo mantienen una dedicación moderada al estudio, sino que además manifiestan un alto nivel de satisfacción con la carrera, lo que sugiere una adecuada relación entre la exigencia académica y la percepción positiva del programa.